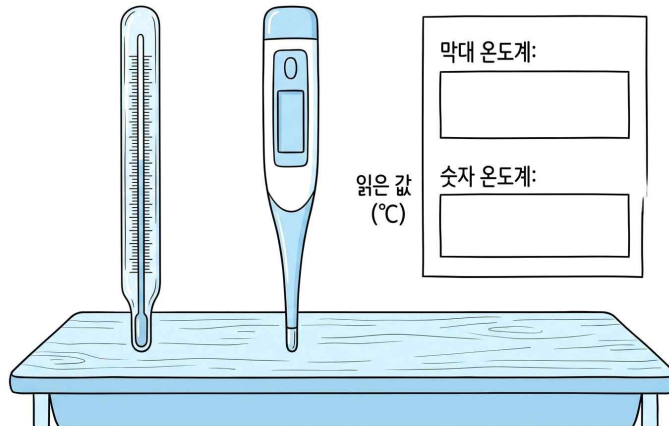


# 1. 활동 지도안 (17~18/32차시)

|        |       |                                                                                                                                              |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개<br>요 | 성취기준  | [6실인공지능04-01] 온도·움직임처럼 이어지며 변하는 값이 숫자 데이터로 바뀌는 과정을 알고, 인공지능에 쓰이는 데이터의 종류(수·글·이미지·소리)를 구분한다.<br>연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-5]                  |
|        | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량                                                                                                                         |
|        | 핵심 기능 | ① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기<br>② 온도계 눈금과 숫자 표시로 같은 값 나타내기<br>③ 센서 값을 정해진 간격의 숫자로 끊어 기록하기<br>④ 기록 간격에 따라 놓치는 변화 설명하기<br>⑤ 데이터를 수·글·이미지·소리로 나누기 |
|        | 가치 태도 | 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세<br>끊어 적을 때 무엇이 사라지는지 끝까지 따져 보려는 자세                                                                           |
|        | 개발자   | 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회                                                                                                                        |
| 학습 주제  |       | 온도계와 마이크로비트 센서로 이어지는 값을 숫자로 끊어 적고 데이터 유형 나누기                                                                                                 |
| 학습 문제  |       | 같은 것을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 숫자로 바꾸어 보시다.                                                                                                   |

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 준비물(☆) / 자료(★)<br>/ 유의점(△)                                                                                                                                          |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 도입 | 8분  | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바늘 시계와 숫자 시계가 시각을 보여 주는 방법 비교하기</li> <li>- 바늘 시계에서 3시 7분과 3시 8분 사이가 어떻게 나타나는지 살피기</li> <li>- 과학 선생님의 의뢰: 우리 도우미가 알아듣게 세상을 숫자로 바꾸는 ‘데이터 번역가’ 되기</li> </ul>  <p>[사진 1] -도입 상황 그림</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 같은 것을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 숫자로 바꾸어 보시다.</li> </ul> | <p>★ 비교 활동지</p> <p>★ [도입] 상황 그림</p> <p>△ 오래된 것과 새것의 차이로 답하면 값을 나타내는 방법을 다시 묻는다.</p> <p>△ 숫자로 나오지만 보고 재는 원리를 다 설명하지 않는다.</p> <p>△ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.</p> |
| 17 | 전개 | 32분 | <p>◎ 활동1. 온도계 눈금과 숫자 표시 비교하기 (14분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 눈금 온도계와 숫자 온도계를 같은 자리에 나란히 놓기</li> <li>- 두 온도계에서 읽은 값을 각각 적기</li> <li>- 눈금 온도계의 빨간 기둥 끝을 그려 넣기</li> <li>- 읽은 온도를 1도 단위와 0.5도 단위로 끊어 각각 적기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <p>☆ 연필, 눈금 온도계와 숫자 온도계, 마이크로비트 V2(모둠당 1대), USB 케이블, 배터리 팩,</p>                                                                                                     |

- 눈금 사이에도 온도가 끊기지 않고 이어짐을 확인하기
- 이어지는 값은 아날로그, 단계로 끊은 값은 디지털로 정리하기



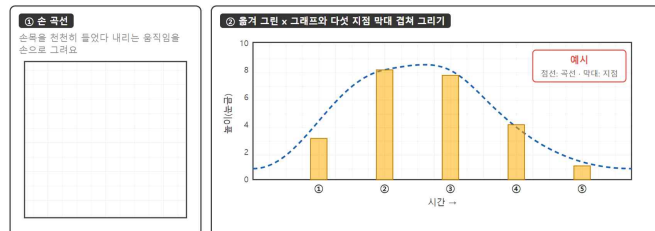
[사진 2] -온도계 관찰 자리 그림

### ◎ 활동2. 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기 (18분)

- 손목을 천천히 들었다 내리는 움직임을 손으로 곡선을 그려 나타내기
- 모두 마이크로비트를 createai.microbit.org에 연결하기
- 흔들고 기울이며 x·y·z 그래프가 바뀌는 모습 살피기
- 그래프는 센서가 보낸 움직임 숫자를 이어 그린 것임을 알기
- 동작 '들기'를 샘플 하나로 녹화해 x 그래프를 눈금 칸에 옮기기
- 다섯 지점 높이를 숫자로 적어 막대로 그리고 손으로 그린 곡선과 겹쳐 보기
- 도전: 지점을 열 개로 늘려 막대가 어떻게 달라지는지 찾기

#### 비교 활동지 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기

동작 이름 '들기' · 손목을 천천히 들었다 내리기 · 샘플 하나로 녹화한 x 그래프 모양을 옮겨 그려요



| 지점            | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---------------|------------|---|---|---|---|
| 눈금 숫자(높이)     |            |   |   |   |   |
| 막대와 곡선이 달라진 곳 |            |   |   |   |   |
| 값어 적을 때 사라진 것 | 온도:        |   |   |   |   |
|               | 움직임:       |   |   |   |   |
|               | 시각(교실 시계): |   |   |   |   |

도전: 지점을 열 개로 늘리면 막대가 어떻게 달라지는지 찾아 적어요.

[사진 3] -움직임 그래프 곡선·막대 겹쳐 그리기 칸

학생 기기

★ 비교 활동지,

[활동1] 온도계 관찰

자리 그림

△ 온도계는 교사가 미리 같은 자리에 두고,

손으로 감싸거나

입김을 불어 값을

바꾸지 않게 한다.

△ 마이크로비트를

흔들 때 손목 밴드나

끈을 감아 떨어뜨리지 않게 한다.

△ 블루투스 연결이 안

되면 교사 화면의

그래프를 함께 보고

옮겨 그린다.

△ 이 차시는 그래프를

보고 녹화하는

데까지만 하고,

학습시키는 일은 손

씻기 코치 차시에서

한다.

△ 느린 학습자는 다섯

지점이 표시된 도움

카드를 쓰고, 빠른

학습자는 도전 과제를

한다.

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MakeCode 기본 코드 살피기: 버튼 A를 누르면 빛 세기 값 보여 주기</li> <li>- 한 명이 마이크로비트를 들고 창가에서 교실 안쪽으로 천천히 걷기</li> <li>- 나머지는 10초마다 A를 눌러 나온 값을 기록표에 적기</li> <li>- 같은 길을 30초마다 적은 기록과 나란히 막대로 그리기</li> <li>- 간격이 넓을 때 놓친 변화를 찾아 표시하기</li> <li>- 센서는 끊임없이 변하는 바깥 세상을 정해진 간격마다 숫자로 바꾼다는 것 정리하기</li> <li>- 도전: 온도 센서로 바꾸어 같은 길을 기록해 보기</li> </ul> <p>◎ 활동4. 데이터 카드를 유형별로 나누고 숫자 찾기 (13분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터 카드 여덟 장 살피기: 기온 기록, 쪽지 글, 손 사진, 박수 소리 등</li> <li>- 수·글·이미지·소리 네 묶음으로 카드 나누기</li> <li>- 카드마다 어떤 숫자로 바뀌어 저장되는지 한 줄씩 적기</li> <li>- 9~10차시의 그림 숫자표를 떠올려 이미지 카드와 연결해 보기</li> <li>- 뒤 차시 손 씻기 코치가 배울 데이터가 어느 유형인지 쓰기</li> </ul> | <p>V2(모둠당 1대), USB 케이블, 배터리 팩, 학생 기기, 데이터 카드 8장(모둠별)</p> <p>★ 센서 기록표, MakeCode 기본 코드, 데이터 유형 나누기 판</p> <p>△ 수업 전에 MakeCode 블록 이름을 확인하고 기본 코드를 모든 기기에 미리 넣어 둔다.</p> <p>△ 걷는 학생은 천천히 움직이고, 나머지는 시간과 값을 나누어 적는다.</p> <p>△ 그림·소리를 숫자로 바꾸는 방법은 9~10차시에서 배운 것을 떠올리는 정도로 하고 다시 가르치지 않는다.</p> <p>△ 느린 학습자는 칸이 그려진 기록표를 쓰고, 빠른 학습자는 도전 과제를 한다.</p> |
| 18 | 정리 | 7분 | <p>◎ 배운 내용 정리 (5분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 한 문장씩 쓰기</li> <li>- 기록 간격을 넓혔을 때 놓친 것을 자기 기록에서 하나 들어 쓰기</li> <li>- 센서 값이 인공지능이 배우는 데이터가 되는 까닭 말하기</li> </ul> <p>◎ 다음 차시 예고 (2분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전 담당 선생님의 다음 의뢰 알기: 우리 반 자료를 나누고 AI에게도 나누게 하기</li> <li>- 활동지 두 장을 붙여 정리해 제출하기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>★ 센서 기록표, 데이터 유형 나누기 판</p> <p>△ 아날로그와 디지털을 옛것과 새것으로 정리하지 않는다.</p> <p>△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다.</p> <p>△ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.</p>                                                                                                                                                                             |

| 평가 관점                                | 평가 목표                                                                                          | 수준       | 평가 기준                                                                                                                                                                                                                | 평가 방법                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 인공지능<br>소양<br>데이터를<br>나타내는<br>방식의 이해 | 온도계와 마이크로비트<br>센서로 같은 대상을<br>이어지는 값과 끊어 적은<br>값으로 나타내고, 기록<br>간격에 따른 차이와 데이터<br>유형을 설명할 수 있는가? | 매우<br>잘함 | 두 온도계의 값을 적고 1도·0.5도<br>단위로 끊어 적으며 아날로그와<br>디지털을 값을 나타내는 방식으로<br>설명한다. 움직임 그래프의 다섯<br>숫자를 손으로 그린 곡선과 겹쳐<br>비교하고, 센서 값을 두 간격으로<br>기록해 넓은 간격에서 놓친 변화를<br>자기 기록을 들어 설명한다. 데이터<br>카드를 네 유형으로 나누고 카드마다<br>어떤 숫자로 바뀌는지 쓴다. | 활동지 분석<br>구술 확인<br>관찰 |
|                                      |                                                                                                | 잘함       | 두 방식으로 기록하고 움직임<br>그래프의 숫자를 적으며, 두 간격의<br>센서 기록에서 놓친 변화를 한 가지<br>이상 찾는다. 데이터 카드를 대부분<br>바르게 나눈다.                                                                                                                     |                       |
|                                      |                                                                                                | 보통       | 온도계를 읽어 두 방식으로<br>기록하지만 차이를 ‘다르다’는 말로만<br>설명한다. 또는 센서 기록이나 데이터<br>카드 나누기 가운데 일부만 마친다.                                                                                                                                |                       |
|                                      |                                                                                                | 노력요<br>함 | 교사가 기록 칸과 간격을 하나씩<br>가리켜 주고 예를 보여 준 뒤에도,<br>같은 대상을 두 방식으로 나타내거나<br>기록 간격에 따른 차이를 설명하는 데<br>어려움이 있다.                                                                                                                  |                       |
|                                      |                                                                                                | 미관찰      | 결석이나 미제출로 확인하지 못한<br>경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로<br>기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.                                                                                                                                                     |                       |